

Nama : M. Davana Yudista Firdausy

Nrp : 3125522002

Kelas : A D3 TI-SM

Bagian A – Analisis Permasalahan

1. Nama Proyek: Sistem Manajemen Inventaris Toko.
2. Permasalahan yang Ingin Diselesaikan: Pencatatan stok barang dan transaksi barang masuk/keluar yang masih manual sering menimbulkan selisih stok, hilangnya data barang, dan lambatnya pembuatan laporan ketersediaan.
3. Product Goal: Membuat sistem informasi inventaris berbasis Java untuk mendata barang, mengelola transaksi stok masuk/keluar, dan memantau ketersediaan barang secara akurat.
4. Aktor (Minimal 2):
 - Admin / Petugas Gudang: Mengelola master data barang dan memperbarui stok masuk.
 - Kasir / Staf Operasional: Memproses pengurangan stok barang dan mengecek ketersediaan.

5. Product Backlog / User Story (Minimal 5):

- US-01: Sebagai petugas gudang, saya ingin menambahkan data barang baru ke sistem, sehingga katalog produk terdaftar secara rapi. (Priority: High)
- US-02: Sebagai staf operasional, saya ingin melihat daftar stok barang yang tersedia, sehingga saya dapat mengetahui ketersediaan barang dengan cepat. (Priority: High)
- US-03: Sebagai petugas gudang, saya ingin mencatat penambahan stok barang masuk, sehingga jumlah inventaris selalu diperbarui. (Priority: High)
- US-04: Sebagai staf operasional, saya ingin mencatat pengeluaran barang, sehingga stok otomatis berkurang secara tepat. (Priority: High)
- US-05: Sebagai petugas gudang, saya ingin mencari barang berdasarkan kode atau nama, sehingga mempermudah pengecekan barang di gudang. (Priority: Medium)

Bagian B – Identifikasi Kandidat Object (Minimal 3 Object)

Object	State / Data (Atribut)	Behavior (Method)
Barang	kodeBarang, namaBarang, kategori, stok, hargaSatuan	tampilkanData(), tambahStok(), kurangStok()
Petugas	idPetugas, namaPetugas, peran	tampilkanProfil(), login()
TransaksiStok	idTransaksi, tanggal, jenisTransaksi, jumlah	catatTransaksi(), cetakBukti()

Bagian C – Implementasi Kode Jawa

Kode

Barang.java

```
Barang.java X Main.java Barang.class Extension: Extension Pack for Java
P1_NRP_NAMA > src > Barang.java > Barang
1 package src;
2 public class Barang {
3     String kodeBarang;
4     String namaBarang;
5     String kategori;
6     int stok;
7     double hargaSatuan;
8
9     void tampilkanData() {
10         System.out.println("=== Data Barang ===");
11         System.out.println("Kode Barang : " + kodeBarang);
12         System.out.println("Nama Barang : " + namaBarang);
13         System.out.println("Kategori : " + kategori);
14         System.out.println("Jumlah Stok : " + stok + " unit");
15         System.out.println("Harga Satuan : Rp" + hargaSatuan);
16         System.out.println("-----");
17     }
18
19     void tambahStok(int jumlah) {
20         stok += jumlah;
21         System.out.println("Berhasil menambah " + jumlah + " unit ke " + namaBarang);
22     }
23 }
```

Main.java

```
Barang.java X Main.java X
P1_NRP_NAMA > src > Main.java > Main > main(String[])
1 package src;
2 public class Main {
3     Run | Debug
4     public static void main(String[] args) {
5         // Membuat object Barang
6         Barang item1 = new Barang();
7
8         // Mengisi state/data
9         item1.kodeBarang = "BRG-001";
10        item1.namaBarang = "Buku Tulis Hardcover";
11        item1.kategori = "Alat Tulis";
12        item1.stok = 50;
13        item1.hargaSatuan = 15000.0;
14
15        // Memanggil behavior/method
16        item1.tampilkanData();
17
18        // Simulasi update stok
19        item1.tambahStok(20);
20        item1.tampilkanData();
21    }
```

Hasil eksekusi kode

```
ava
>> java Main
=== Data Barang ===
Kode Barang   : BRG-001
Nama Barang   : Buku Tulis Hardcover
Kategori      : Alat Tulis
Jumlah Stok    : 50 unit
Harga Satuan  : Rp15000.0
-----
Berhasil menambah 20 unit ke Buku Tulis Hardcover
=== Data Barang ===
Kode Barang   : BRG-001
Nama Barang   : Buku Tulis Hardcover
Kategori      : Alat Tulis
Jumlah Stok    : 70 unit
Harga Satuan  : Rp15000.0
-----
PS C:\Users\dava1\Documents\KULIAH\TUGAS KULIAH SEMESTER 3\PEMROGRAMAN BERBASIS OBJEK\CODE\P1_NRP_NAMA> 
```